INF384 · TEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 · 2026-2

Sesión 01

Ciclo de vida de desarrollo de software

Value stream mapping, métricas DORA y diagnóstico de flujos de trabajo

Capítulo 1 · 3 horas | RA1 | Prof. José Felipe del Castillo Salazar

PUCP

CLASE	LABORATORIO (Tipo B)
3 h semanal	2 h quincenal

PROGRAMA ANALÍTICO — 9 CAPÍTULOS, 42 HORAS

1 — Ciclo de vida de desarrollo — 3 h	2 — Introducción a DevSecOps — 3 h	3 — Integración continua — 6 h
4 — Despliegue continuo — 6 h	**5 — Automatización de calidad — 6 h**	**6 — Automatización de seguridad — 6 h**
7 — Prácticas DevSecOps — 6 h	8 — DevSecOps en las organizaciones — 3 h	9 — Uso de IA en DevSecOps — 3 h

Diagnosticar · Construir · Asegurar · Operar y escalar

COMPETENCIAS DE LA CARRERA

C1	Diseño en ingeniería
C2	Resolución de problemas
C3	Gestión de ingeniería

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1	Analizar procesos con métricas y value stream mapping
RA2	Diseñar e implementar pipelines de CI/CD e infraestructura como código
RA3	Integrar seguridad en las etapas del ciclo de vida
RA4	Aplicar observabilidad, mejora continua y gestión de incidentes

SÍLABO 2026-2

Cómo se evalúa el curso

NOTA FINAL

$$(3\ Pb + 3\ Ex1 + 4\ Ex2) \div 10$$

Pb — Peso 3

Prácticas de laboratorio

5 laboratorios evaluados, del Lab 2 al 6. Se elimina la nota más baja. El Laboratorio 1 es informativo y no lleva nota.

Ex1 — Peso 3

Examen 1

Evalúa la primera mitad del curso. Preguntas de análisis y de caso, no de memoria.

Ex2 — Peso 4

Examen 2

Es el componente de mayor peso. Integra todo el semestre, con énfasis en identificar oportunidades, las prácticas a implementar y el detalle de cómo implementarlas.

La secuencia completa de laboratorios constituye el proyecto integrador del curso: cada uno agrega una etapa/pipeline al mismo proyecto, hasta llegar al laboratorio final con el flujo end to end.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Permitido, pero debe declararse y citarse en las actividades que el docente indique. Puedo solicitar el reporte de los prompts utilizados como anexo del trabajo. No declararlo es una falta a la ética académica.

POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Cualquier indicio de plagio se califica con CERO (00), con independencia del proceso administrativo que la facultad determine.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- The DevOps Handbook, 2.ª ed. (2021)
- Accelerate (2018)
- NIST SP 800-218 — SSDF v1.1 (2022)



Acuerdos de la Clase

MENTIMETER

Antes de empezar:
Escanea el QR y responde las preguntas.



menti.com

8501 4152

SESIÓN 1

Objetivo de la clase y ruta

OBJETIVO

Analizar un proceso de desarrollo real identificando desperdicios de flujo y evaluando su desempeño con métricas DORA.

1. **El proceso de desarrollo como sistema de flujo**
   Por qué las fases del SDLC esconden el problema real.

2. **Value stream mapping**
   Tiempo de proceso, tiempo de espera y eficiencia de flujo.

3. **Métricas DORA**
   Las cuatro métricas, sus umbrales y cómo se manipulan.

4. **Problemáticas comunes en organizaciones**
   Patrones que van a encontrar en su primer trabajo.

A

El proceso como sistema de flujo

De las fases del SDLC al recorrido real de una unidad de trabajo

PUNTO DE PARTIDA

Partimos de lo que ya vieron en Ingeniería de Software

Lo que ya saben (Ingeniería de Software)

- El SDLC y sus fases: requisitos, diseño, construcción, pruebas, despliegue, mantenimiento.
- Modelos de proceso: cascada, incremental, ágil, Scrum.
- Estimación, backlog, sprints y ceremonias.
- Nociones básicas de integración continua y control de versiones.

Lo que agregamos en INF384

- El proceso visto como un flujo medible, no como una secuencia de fases.
- El tiempo como unidad de análisis: dónde se detiene el trabajo y por qué.
- Métricas de desempeño con umbrales de industria (DORA).
- Diagnóstico antes de automatización: primero entender, después construir pipeline.

No es un curso de herramientas. Las herramientas son la consecuencia de un diagnóstico correcto.

MODELO MENTAL

El diagrama que les enseñaron vs. lo que realmente pasa

Cómo lo dibujamos



Cómo ocurre



La fase es una etiqueta

Describe qué se hace, no dónde se detiene el trabajo.

El desperdicio vive entre fases

En las colas, los handoffs y las aprobaciones/rechazos, no dentro de la actividad.

Optimizar una fase mueve el cuello de botella

Acelerar el desarrollo con QA saturado solo agranda la cola de QA.

B

Value stream mapping

Hacer visible dónde se va el tiempo antes de tocar una sola herramienta

Qué es y qué no es

No es

- Un diagrama de arquitectura.
- Un flujo BPMN de procesos de negocio.
- El tablero de Jira.
- Un organigrama de quién hace qué.
- Un ejercicio de documentación para el archivo.

Sí es

- El recorrido de UNA unidad de trabajo desde la solicitud hasta el valor entregado al usuario.
- Un mapa con tiempos medidos en cada paso y en cada espera entre pasos.
- Una herramienta de diagnóstico con salida numérica: eficiencia de flujo.
- Un acuerdo construido con las personas que hacen el trabajo, no deducido por un consultor.

Origen: Lean manufacturing (Toyota). Adaptado al software en Value Stream Mapping (Martin & Osterling) y usado como diagnóstico base en The DevOps Handbook.

VALUE STREAM MAPPING

Los tres números que hay que capturar en cada paso

PT

Tiempo de proceso

Tiempo en que alguien está efectivamente trabajando en la unidad.

Se mide con la persona que ejecuta, no con el reporte del sistema.

LT

Tiempo de ciclo (lead time)

Tiempo total transcurrido desde que la unidad entra al paso hasta que sale.

Incluye la cola, las interrupciones y las esperas.

%C&A

Completo y correcto

Porcentaje de veces que el paso recibe trabajo utilizable sin devolverlo.

Un %C&A bajo revela retrabajo invisible. (Percent Complete and Accurate)

Eficiencia de flujo = Σ tiempo de proceso / Σ lead time × 100

Es la métrica de salida del VSM. En organizaciones sin intervención suele estar entre 1% y 15%. Un valor alto no significa equipos rápidos: significa poco tiempo en cola.

¿Cómo se construye?

1. **Definir el alcance y la unidad de trabajo**
   ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Una historia de usuario, un defecto, una solicitud de cambio? Un VSM sin unidad definida no se puede medir.

2. **Reunir a quienes hacen el trabajo**
   Producto, desarrollo, QA, infraestructura, seguridad y quien aprueba. Sin la persona que aprueba, el mapa siempre sale optimista.

3. **Dibujar los pasos y las esperas entre pasos**
   Un bloque por actividad y un bloque por cola. Las colas son la mitad del mapa y la que nadie dibuja.

4. **Capturar PT, LT y %C&A por paso**
   Rango, no promedio. Anotar el caso típico y el peor caso: la variabilidad es información.

5. **Calcular eficiencia de flujo y priorizar**
   Atacar primero la espera más larga, no la actividad más lenta. Es contraintuitivo y es la clave del método.

VALUE STREAM MAPPING

Ejemplo de VSM

Refinamiento	Desarrollo	Revisión de código	QA manual	Comité de cambios	Despliegue
PT 1 h	PT 1 h	PT 1 h	PT 2 h	PT 1 h	PT 2 h
Espera 1d 1 h	Espera 4h	Espera 1d	Espera 3d	Espera 2d	Espera 2d
LT 1 d 2 h	LT 5 h	LT 1 d 1 h	LT 3 d 2 h	LT 2 d 1 h	LT 2d 2h
%C&A 85%	%C&A 90%	%C&A 75%	%C&A 60%	%C&A 95%	%C&A 80%

La cola más grande no está en desarrollo ni en QA: está en el ambiente compartido que QA tiene que esperar.

8h

Suma de process time
(trabajo efectivo)

9d 13h

Lead time total
(de solicitud a producción)

3.5%

Eficiencia de flujo
(horas calendario)

C

Métricas DORA

Del diagnóstico puntual al monitoreo continuo del desempeño de entrega

DE VSM A DORA

El VSM es una foto; DORA es el monitoreo

EL PROBLEMA

El VSM caduca

Un mapa es válido el día que se hizo. Repetirlo cada semana es inviable: consume medio día de seis personas.

LA RESPUESTA

Cuatro métricas continuas

Se extraen del repositorio y del sistema de despliegue. Se calculan solas, sin taller ni post-its.

EL RESPALDO

Base empírica, no opinión

Programa DORA: más de una década de encuestas anuales a decenas de miles de profesionales. Base de Accelerate (2018).

Uso correcto de las dos herramientas

- VSM cuando necesitas entender POR QUÉ el flujo es lento y dónde intervenir. Es cualitativo y contextual.
- DORA cuando necesitas saber SI está mejorando y comparar contra la industria. Es cuantitativo y continuo.
- DORA sin VSM te dice que estás mal, pero no dónde. VSM sin DORA te da un plan que nadie verifica.

Las cuatro métricas

VELOCIDAD

Frecuencia de despliegue



Con qué frecuencia la organización lleva código a producción.
Señal de tamaño de lote: desplegar poco significa lotes grandes y riesgosos.

VELOCIDAD

Lead time para cambios



Tiempo desde que el código se integra (commit) hasta que corre en producción.
Es el subconjunto del VSM que el pipeline puede medir automáticamente.

ESTABILIDAD

Tasa de fallas en cambios



Porcentaje de despliegues que degradan el servicio y exigen corrección, rollback o parche.
No es la tasa de defectos: es la tasa de despliegues fallidos.

ESTABILIDAD

Tiempo de restauración del servicio



Cuánto demora recuperar el servicio tras un despliegue fallido o una degradación.
Mide la capacidad de respuesta, no la de prevención.

En los reportes DORA más recientes la cuarta métrica aparece como «failed deployment recovery time» y se agregó «rework rate». Los nombres cambian; el enfoque de dos ejes se mantiene.

Rangos de referencia por nivel de desempeño

	Élite	Alto	Medio	Bajo
Frecuencia de despliegue	Bajo demanda, varias veces al día	Entre una vez al día y una vez por semana	Entre una vez por semana y una vez al mes	Menos de una vez al mes
Lead time para cambios	Menos de un día	Entre un día y una semana	Entre una semana y un mes	Más de un mes
Tiempo de restauración	Menos de una hora	Menos de un día	Entre un día y una semana	Más de una semana
Tasa de fallas en cambios	Baja	Baja	Media	Alta

MÉTRICAS DORA · HALLAZGO CENTRAL

Velocidad y estabilidad no se intercambian

La creencia

«Si desplegamos más seguido vamos a romper más cosas. Para tener estabilidad hay que ir despacio y controlar mucho.»

El hallazgo (Accelerate)

Los equipos de alto desempeño puntúan mejor en las cuatro métricas a la vez. Velocidad y estabilidad se mueven juntas, no en direcciones opuestas.

Por qué ocurre

Lotes pequeños

Un despliegue con 3 cambios es más fácil de diagnosticar que uno con 300.

Rollback barato

Si desplegar es rutinario, revertir también lo es. La frecuencia entrena el mecanismo.

Retroalimentación corta

El defecto se detecta cuando el autor todavía tiene el contexto en la cabeza.

Automatización obligada

Desplegar diario es imposible a mano: la frecuencia fuerza controles automáticos y repetibles.

Problemáticas comunes en organizaciones

Silos funcionales

Desarrollo, QA, infraestructura y seguridad con metas separadas y a veces opuestas.

Aprobaciones como control

Comités que revisan lo que no pueden verificar. Firma sin evidencia técnica.

Ambientes irreproducibles

«En mi máquina funciona». Configuración manual y divergencia entre ambientes.

QA como etapa final

Equipo centralizado saturado que recibe todo al final y devuelve todo tarde.

Seguridad al final del ciclo

Auditoría antes de salir a producción: encuentra tarde, cuesta caro, se negocia el riesgo.

Conocimiento concentrado

Una sola persona sabe desplegar. Sus vacaciones son un riesgo operativo.

Ninguna de estas seis se resuelve comprando una herramienta. Las seis dejan huella medible en las cuatro métricas DORA, y por eso se pueden diagnosticar antes de intervenir.

ACTIVIDAD EN CLASE

Caso Práctico

1. **Formen equipos de 5 o 6 (5 minutos)**
2. **Lean el caso de forma individual (10 minutos)**
3. **Elaborar VSM e indicar métricas del proceso (PT, LT y %C&A) y DORA (30 minutos)**
4. **Presentación por Grupo (3 minutos por equipo)**

Lo que estoy evaluando en el recorrido: que separen actividad de espera, y que la eficiencia de flujo salga de sus propios números y no de una intuición.

Kahoot de cierre

CIERRE SESIÓN 1

Tres cosas que se llevan

1

El tiempo de espera es el problema

En un flujo sin intervenir, más del 85 % del lead time es cola. Optimizar la actividad casi no mueve la aguja.

2

Sin números no hay diagnóstico

«Somos lentos» no es accionable.
«El 39 % del lead time es la aprobación» sí lo es

3

Velocidad y estabilidad van juntas

Ir despacio no protege. Los equipos que despliegan más seguido también fallan menos y se recuperan antes.

La yapa...


GO
CLASE DE HOY
COMMIT 100x
BUILD OK!
UNIT TESTS PASS
PULL REQUEST APPROVED
CLEAN CODE
PRs MERGED
LEO
Rust
DEVELOPER
FARMEO DE AURA: 100 commits diarios | 0 bugs en producción
Código elegante y performante | Automatización total.
aps
CLASE DE HOY
DEPLOY EXITOSO!
UPTIME 99.999%
MONITOREO 24/7
BACKUPS AL DÍA
CERO INCIDENTES
INFRAESTRUCTURA ESTABLE
OPS
OPERATIONS
FARMEO DE AURA: Sistema siempre online | Automatización de
Infra | Despliegue continuo sin errores | Capacidad elástica.
SEC
CLASE DE HOY
HACKER BLOCKED
CERO VULNERABILIDADES
CUMPLIMIENTO ISO/IEC 27001
PEN TEST SUCCESS
ANÁLISIS SÁSTICO
ANÁLISIS SÁSTICO
ENCRIPTACIÓN FUERTE
SEC
SECURITY
FARMEO DE AURA: Seguridad desde el diseño | Escaneo de
código automático | Parches al día | Cero brechas de datos.